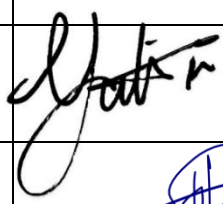
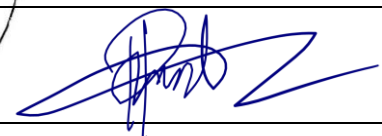


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR DYE PENETRANT	Rev.01
	ALL-SP-00-09A-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PROSEDUR.....	2
2. TUJUAN	2
3. TAHAPAN PEKERJAAN.....	2

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



PROSEDUR DYE PENETRANT

ALL-SP-00-09A-A4

Rev.01

1. LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur ini menjelaskan metode pengujian tidak merusak (NDT) yang digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan seperti retakan, porositas, dan kebocoran pada berbagai jenis material, terutama yang tidak berpori. Metode ini memanfaatkan daya kapilaritas cairan penetran untuk meresap ke dalam diskontinuitas permukaan, kemudian cairan tersebut akan terangkat oleh developer, sehingga cacat dapat terlihat.

2. REFERENSI

- a. ASME Section IX (*Qualifikasi prosedur pengelasan*)
- b. ISO 3452-1:2021 (*NDT Penetrant testing*)
- c. ISO 23277 (*Non-destructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels*)
- d. ISO 15817 (*Earth-moving machinery - Safety requirements for remote operator control systems*)
- e. ASME Section V (ASME, Boiler and Pressure Vessel Code - Section V)

3. TUJUAN

Tujuan utama dari dye penetrant test (DPT) adalah untuk mendeteksi diskontinuitas permukaan pada material, seperti retakan, lubang, atau pori-pori yang tidak terlihat dengan kasat mata. DPT adalah metode pengujian non-destruktif (NDT) yang memanfaatkan sifat kapilaritas cairan penetran untuk masuk ke dalam celah-celah kecil pada permukaan material.

4. TAHAPAN PEKERJAAN

Berikut adalah langkah-langkah detailnya:

1. Persiapan Permukaan:

- Benda uji harus dibersihkan dari kotoran, minyak, karat, cat, dan zat lain yang dapat menghalangi penetran masuk ke dalam cacat permukaan.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR DYE PENETRANT	Rev.01
	ALL-SP-00-09A-A4	

- Pembersihan bisa dilakukan dengan sikat, pelarut, atau metode lain yang sesuai.
- Area yang akan diperiksa harus kering sebelum aplikasi penetran.

2. Aplikasi Penetran:

- Penetran, yang merupakan cairan berwarna atau berpendar (fluorescent), diaplikasikan pada permukaan benda uji.
- Penetran akan masuk ke dalam cacat permukaan melalui aksi kapiler.
- Waktu penetrasi (dwell time) harus diperhatikan tergantung dari persyaratan yang diatur oleh manufaktur atau standar yang digunakan pada jenis penetran dan material yang diuji.

3. Pembersihan Penetran:

- Setelah waktu penetrasi, penetran berlebih di permukaan dibersihkan.
- Pembersihan bisa menggunakan sikat kawat / kain majun bersih.
- Pembersihan harus dilakukan dengan hati-hati.

4. Aplikasi Developer:

- Developer, yang biasanya berupa bubuk kering atau cairan, diaplikasikan pada permukaan yang sudah dibersihkan.
- Developer berfungsi untuk menyerap penetran yang ada di dalam cacat, sehingga cacat menjadi lebih terlihat.
- Pengujian pembacaan mengikuti standar pada manufaktur developer dan penetrant.
- Waktu standar untuk pengaplikasian developer dalam pengujian penetran bervariasi, tetapi umumnya berkisar antara 10 hingga 30 menit setelah aplikasi penetran.
- Pencahayaan minimum 500-1076 lux.

5. Inspeksi:

- Permukaan benda uji diperiksa di bawah cahaya yang sesuai (cahaya tampak atau ultraviolet untuk penetran fluorescent).

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR DYE PENETRANT	Rev.01
	ALL-SP-00-09A-A4	

- Cacat permukaan akan terlihat sebagai indikasi pada developer.
- Indikasi dievaluasi untuk menentukan apakah cacat tersebut dapat diterima atau ditolak.

6. Pembersihan Akhir:

- Setelah inspeksi, developer dan sisa penetran dibersihkan dari permukaan benda uji.
- Pembersihan akhir memastikan bahwa benda uji bebas dari bahan pengujian.

7. Lain-lain

- Form report & prosedur dari PJIT (Pihak ke-3) akan disertakan pada saat pekerjaan berlangsung.